

普及组初赛模拟 21 参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	D	A	C	A	D	B	C	C	B	D	D	B	B	D

【解析】

- $(-73)_{16} =$ 二进制 01110011 , 其中反码 10001100 , 补码 10001101 。
- 其他三个都是对的, D 选项认证者离开考场后不允许重新返回考场。
- Python* 是面向对象和解释执行的, C 和 *Pascal* 是面向过程的, $C++$ 虽然是面向对象, 不过是解释执行。
- $4096 * 2160 * 32 * 2 * 60 * 24 / (8 * 1024 * 1024 * 1024) = 95 \text{ GB}$, 最接近 100GB 。
- 效率最高的为 A , 因为至少要全部找一遍才能确定第 k 大。
- 根据我们熟悉的二叉树入手, 可以假设和排除, 假设 $n=2$, 画一个 3 层的满二叉树, $m=3$, 叶节点为 4 个, 排除法可以排除 ABC , 选 D 。
- 根节点是 $-$ 号, 左子树的根是 $*$, 右子树的根是 d , 然后依次画出二叉树, 根据后序遍历得到后缀表达式。
- 选项 A 错误, 因为 *CPU* 全称是中央处理器。选项 B 错误, 第一台电脑 *Eniac* 也有 *CPU*, 那时候 *Intel* 公司还没成立呢。选项 D 错误, 机器位数并不代表运算能力的倍数。 C 是正确的, 因为 *CPU* 能直接执行机器语言。
- 选项 A 错误, 因为网络协议分层是网络模型架构设计, 不是为了兼容旧方案。选项 B 错误, 新一代互联网用 *IPv6* 而不是 *IPv5*。 D 错误, 互联网的主机有 *IP* 地址就可以, 没有必要都注册域名。 C 是正确的, 因为 *TCP/IP* 就是互联网的基础协议。
- 因为通过哈希计算 $\text{hash}(84)=7$, $\text{hash}(25)=3$, $\text{hash}(38)=5$, $\text{hash}(57)=2$, $\text{hash}(71)=5$, 所以顺序从 5 后面寻找空位, 6 没用过, 所以是 6。
- $(0.25)_{10} = (0.01)_2 = (0.0100)_2 = (0.40)_{16}$ 。
- 举反例就可以, $A=B=0$, A 选项, B 选项, C 选项都为 0。只有 D 恒为真, 不管 AB 组合为 00, 01, 10, 11 的哪一种。
- 很明显 $[m, n]$ 的随机整数共有 $n-m+1$ 个, 所以排除 A , C 。起点包含 m 从 m 开始, 所以选 B 。
- 很明显老师必须排中间, 男生在左或者女生在左均可, 共 2 种排列次序, 男生内部排列次数 $A(5,5)$, 女生内部排列次数 $A(4,4)$, 总排列次数是 $2 * A(5,5) * A(4,4) = 5760$ 。
- 非联通无向图意味着至少一个节点空出来作为孤立点, 其他 9 个节点的无向完全图的边数 $m = (n-1) * n/2$, n 是连通的顶点个数总数 9。所以 $(9-1) * 9/2 = 36$ 。

二、阅读程序写结果

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	×	√	×	B	D

【解析】

程序 a, b 做交换后, $c = a/b$ 。

(2.1) 这是一个将 a, b 交换的程序, 交换后 $c = \text{老 } b / \text{老 } a$, 应该输出 4 2 2

(2.2) $1234567890 * 8$ 已经超过了 `int` 的范围, 应该不能按照想象的交换输出, 实际输出 8160826066 0

(2.3) 改成万能头文件程序照样正常运行。

(2.4) 改成 `printf`, 需要改变为头文件 `#include <cstdio>`, 不过这就不支持 `cin` 函数了。

(2.5) $(125)_{10} = (100)_5$

(2.6) 模拟可以看出 0 不能做除数, 所以程序无输出。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	×	×	A	B

【解析】

程序求的一个算术表达式的值, 需要求出一个数的所有因子, 还有每个因子出现多少次。

(2.1) $n = 1$ 的时候, $result = 1$, 所以一个反例就够了。

(2.2) $n = 3$ 的时候, $result = 2$, 明显是个质数。

(2.3) n 是质数时候, i 等于输入的 $n + 1$ 。

(2.4) 举一个反例即可, $c = 4, n = 256 = 4^4$ 时候, $m = 1, a[1] = 2$ 。

(2.5) 因为 $2400 = 2^5 * 3^1 * 5^2$, $(2-1) * 2^4 * (3-1) * 3^0 * (5-1) * 5^1 = 640$ 。

(2.6) 代入模拟 $9000 = 2^3 * 3^2 * 5^3$, $(2-1) * 2^2 * (3-1) * 3^1 * (5-1) * 5^2 = 2400$ 。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
答案	×	√	√	×	B	A	A

【解析】

程序实现了找出输入字符串 (包含空格) 里面最大 `ASCII` 码值字符 $ch1$ 和第二大字符 $ch2$, $ch1$ 如果是字母, 进行大小写转换, $ch2$ 求出 `ASCII` 整数码值。

- (2.1) *getline* 可以接收空格,但是 *cin* 不行。
- (2.2) 这是一个寻找一串字符中 *ASCII* 码值最大的两个字符 *ch1* 和 *ch2* 的程序, 然后如果 *ch1* 是字母进行大小写转换,如果 *ch2* 是数字,进行数字转 *ASCII* 码值转换, *ch2* 如果是大写 字母, *ASCII* 最大就是 'Z' = 90。
- (2.3) $ch1 \wedge = 32$; 和 $ch1 \wedge = ' '$; 一样都是将大写字母转小写,将小写转大写, 空格的 *ASCII* 码值本来就是 32 。
- (2.4) 最大和第二大 $ch1 = ch2 = '5'$, 输出是 5 53
- (2.5) 因为最大 *ch1* 是 '6', 第二大 *ch2* 是 '5', *ASCII* 值是 53。
- (2.6) 最大数字 3, 第二大数字 '2' = 50, 模拟可以看出 123 132 203 213 223 230 231 232 233 302 312 320 321 322 323 332, 16 种。
- (2.7) 从程序中找到最大 $ch1 = 'z'$, 第二大 $ch2 = 'u'$ 的 *ASCII* 码值, 然后做大小写转换。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	B	A	C	D

【解析】

程序实现了分两种情况来寻找按字符最小次数的方法。 要么按从最左边数第 1 个字符, 要么从最左边第 2 个字符开始, 然后打擂台一样记录下两种方法。

- (3.1) 因为涉及到 $change(i + 1)$, 所以最多 $i < a.size()$
- (3.2) 字符 '0' 和 $temp[i]$ 的比较, 就是 0 变 1, 1 变 0
- (3.3) 按下某个字符, 同时影响三个字符的话, *push* 的次数计数处理。
- (3.4) 与结果的字符串比较, 所以排除 AB, 是不等于情况下的继续 *push* 处理。
- (3.5) 为了寻找最小按字符的解法, 需要打擂台一样记录最小的 *push* 次数。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	D	B	B	C

【解析】

程序实现了堆排序的一种实现方法。 堆排序的最大值会交换放到叶子结点的最后, 第二大值放到倒数第二, 依次进行。 每个根顶都有一个最大值, 要和下面的左儿子右儿子比较, 会有下沉操作。

- (3.1) 明显都不能超过 len , 根据上下文知道是左儿子, 节点与自己的左儿子比较, 如果左儿子值比自己大, 交换。
- (3.2) 明显都不能超过 len , 根据上下文知道是右儿子, 节点与自己的右儿子比较, 如果右儿子值比自己大, 交换。
- (3.3) 这个 max 下标和当前 i 不同时候才来做交换。
- (3.4) 这个 max 下标和当前 i 不同时候才来做交换, 这个时候递归做的是按照新的 max (左儿子或者右儿子) 下沉继续进行堆排序。
- (3.5) 这个 max 下标和当前 i 不同时候才来做交换, 这个时候递归做的是按照新的 max (左儿子或者右儿子) 下沉继续进行堆排序, 每次排序完以后最后一个节点已经是最大值或者最小值了, 就不再参与排序了, 所以 len 变成 $i-1$ 了。